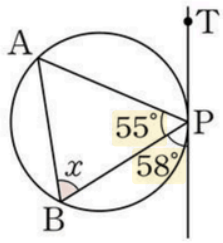
# 접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-3 · 개별 보완 v5R2

## 01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 PT가 원의 접선일 때, $\angle x$의 크기는?




PT는 접선

→ 접현각 APT와 원주각 x가 같다.

55°, 58°

→ 직선 한쪽 180°에서 두 각을 뺀다.

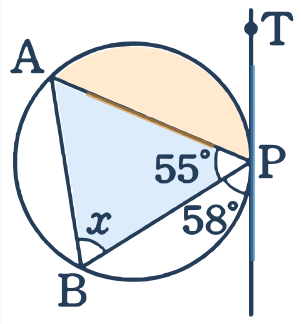
① $66^\circ$ ② $67^\circ$ ③ $68^\circ$

④ $69^\circ$ ⑤ $70^\circ$

**공식 정답** ② 67°

교사용 원본 대조

## 02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도




접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

## 03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

| 매쓰프로 교사용 원문 | | 보충 설명 + 추가한 이유 |
|---|---|---|
| 01 $\angle x = \angle APT = 180^\circ - (55^\circ + 58^\circ) = 67^\circ$ | → | 01 접현각 성질로 ABP의 x는 APT와 같다. P에서 직선 PT의 한쪽 180°가 APT,55°,58°로 나뉘므로 두 각을 뺀다.<br>왜? 접현각의 근거와 180°를 빼는 이유를 모두 설명한다. |

**검산** $180 - 55 - 58 = 67$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.